Solución de la pregunta 7

PRECÁLCULO · SERIES GEOMÉTRICAS INFINITAS

¿Cuál es la suma de la serie geométrica infinita $8 + 4 + 2 + 1 + \cdots$?

A) Infinita

B) 15

C) 16

D) 12

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Razón**
   $r = \frac{1}{2}$, $|r| < 1$.

2. **Fórmula**
   $S = \frac{a_1}{1 - r}$.

3. **Calcula**
   $\frac{8}{1/2} = 16$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Como $|r| = \frac{1}{2} < 1$, la serie converge.

B) Suma solo los cuatro términos escritos.

D) Usa $\frac{a_1}{1 + r}$.

Idea clave. Si |r| < 1, la suma infinita es $a_1/(1 - r)$.